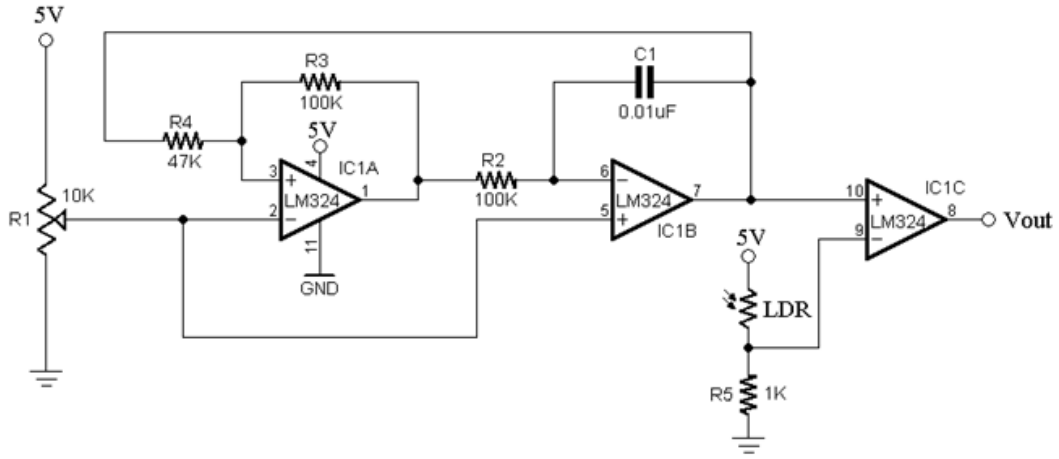
الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط المعدل:(2)
المستندات المسموح بها:لا شيء

Partie C: Électronique de puissance et capteurs :



C_1 : Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1-Le TUP est utilisé en basse fréquences.
2-Les triacs sont capables de contrôler la puissance d'un courant alternatif mono-alternance.
3-On peut utiliser un thyristor comme un interrupteur ouvert ou fermé.
4-Le courant est maximal lorsque le thyristor est passant.
5-La diode zener fonctionne dans les deux directions directe et inverse.
6-La diode zener est utilisée pour stabiliser la tension continue.
7-En l'absence du courant de gâchette (I_G=0), un thyristor est amorcé si $V_{AK} > V_{amorçage}$.
8-Le TUJ se comporte comme deux transistors montés en série.
9-Le convertisseur continu-continu est utilisé pour contrôler la vitesse des moteurs à courant alternatif.
10-Le transistor de puissance a des gains en courant et en puissance très élevés.
11-Les courbes caractéristiques du thyristor dans la polarisation directe et inverse sont définies par I=f(V).
12- Le triac est un dispositif à deux alternances.
13-On utilise le thyristor dans le circuit hâcheur.
14-Le circuit chargeur automatique est utilisé pour charger la batterie.
15-Pour bloquer un thyristor, il existe deux procédures:

- Tension anode-cathode négative.
- Courant de gâchette négatif.

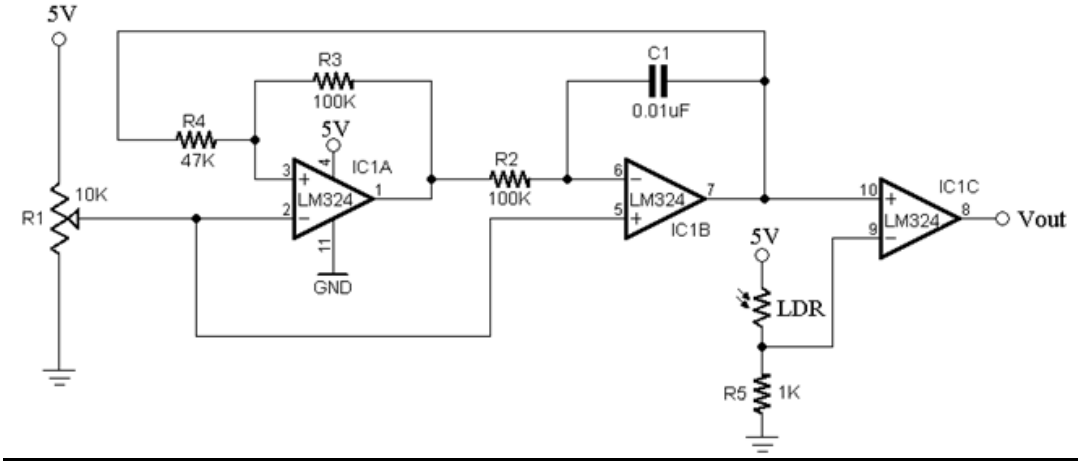
C_2 : Répondre aux questions suivantes :

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus ?
2-Quel est le rôle de chacun des éléments suivants : R_1(variable), R_2, R_3, R_4, R_5, C_1, IC1A, IC1B et IC1C ?
3-Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
4-Dessiner les formes des signauxà la sortie d'IC1A, IC1B et IC1C dans les deux cas obscurité, lumière.
5-Calculer la tension aux bornes de la résistance R_5 dans les deux cas obscurité, lumière.

C_3- Exécution pratique :

1-Réaliser le circuit ci-dessus sur une platine d'essai.
2-Observer par oscilloscope les formes des signauxà la sortie d'IC1A, IC1B et IC1C dans les deux cas obscurité, lumière.
3-Mesurer par l'oscilloscope les formes des signaux at the output of IC1A, IC1B et IC1C dans les deux cas obscurité, lumière leurs amplitudes et fréquences.
4-Conclure.

Part C: Power electronics and sensors:



C_1: Answer by true or false the following questions:

1-The PUT is used at low frequencies.
2-The triacs are capable to control the power of a half wave AC current.
3-We can use a thyristor as a closed or opened switch.
4-The current is maximum when the thyristor is ON.
5-The zener diode works in both directions forward and reverse.
6-The zener diode is used to stabilize the DC voltage.
7-In the absence of the gate current $I_G=0$, a thyristor is ON if $V_{AK}>V_{breakover}$.
8-The UJT acts like two transistors connected in series.
9-The DC/DC converter is used to control the speed of AC motors.
10-The power transistor has a very high current gain, and a very high power gain.
11-The characteristic curves of the thyristor in forward and reverse bias are defined by I= f (V).
12-The triac is a full wave device.
13-We use the thyristor in DC/DC converter circuit.
14-The automatic charger circuit is used to charge the battery
15-To turn OFFa thyristor, there is two processes:
- Negative anode-cathode voltage.
- Negative gate current.

C_2: Answer the following questions:

1- What is the name of the circuit shown above?
2- What is the role of each of the following elements: R_1(variable), R_2, R_3, R_4, R_5, C_1, IC1A, IC1B and IC1C ?
3- Explain the principle of operation of this circuit.
4- Draw the waveforms at the output of IC1A, IC1B and IC1C in both cases obscurity and lighting.
5 –Calculate the voltage across the resistance R_5 in both cases obscurity and lighting.

C_3- Practical execution:

1-Realize the circuit shown above on a test board.
2- Observe by the oscilloscope the wave forms at the output ofIC1A, IC1B and IC1C in both cases obscurity and lighting.
3-Measure by the oscilloscope, the wave forms at the output ofIC1A, IC1B and IC1C in both cases obscurity and lightingtheir amplitudes and frequencies.
4-Conclude.